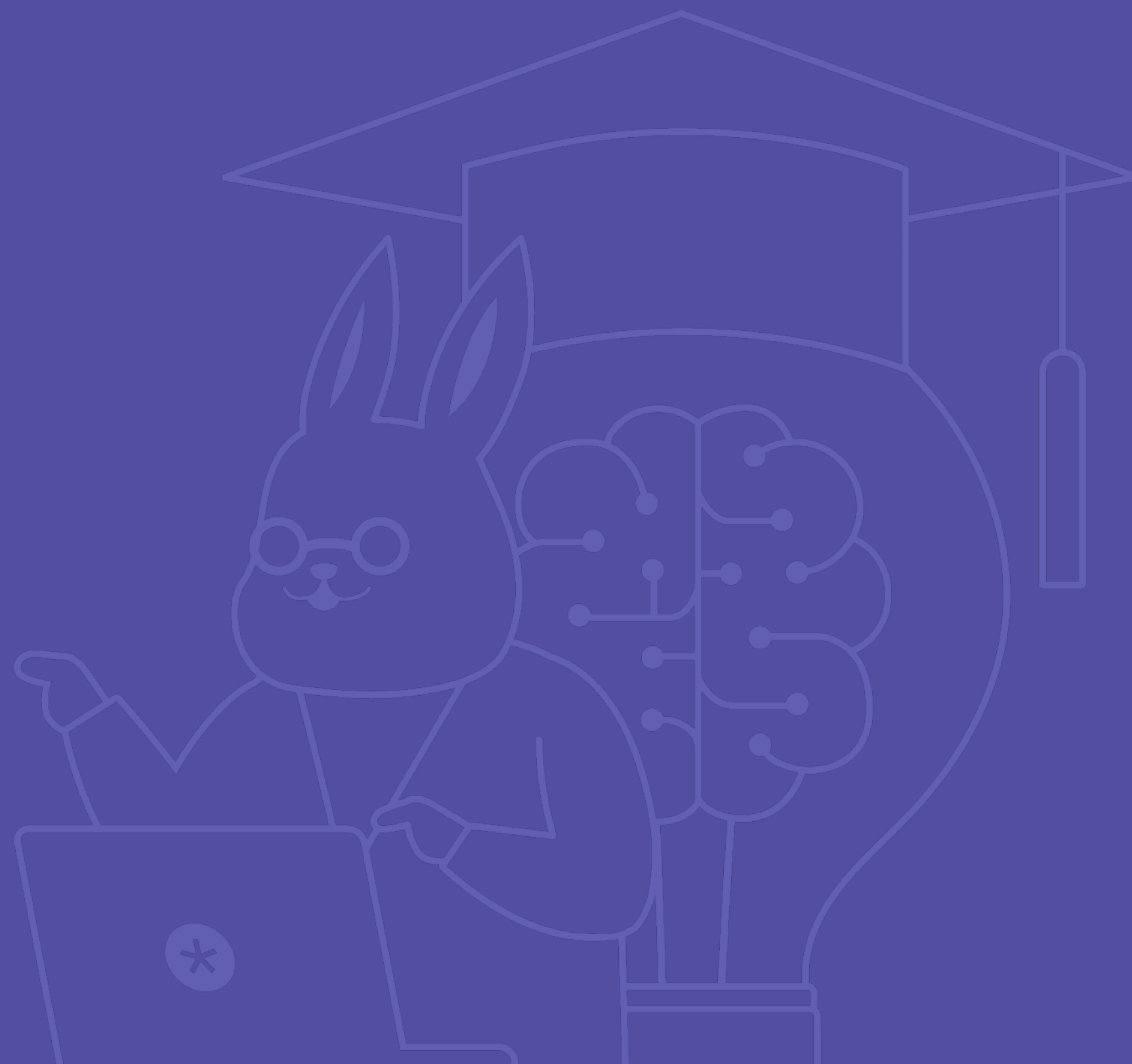




딥러닝 기초

4장 다양한 분야의 딥러닝

오혜연 교수님



Contents

- 01. 다양한 분야의 딥러닝
- 02. 이미지 처리를 위한 딥러닝
- 03. 합성곱 신경망(CNN)
- 04. 자연어 처리를 위한 딥러닝
- 05. 워드 임베딩(Word Embedding)
- 06. 순환 신경망(RNN)

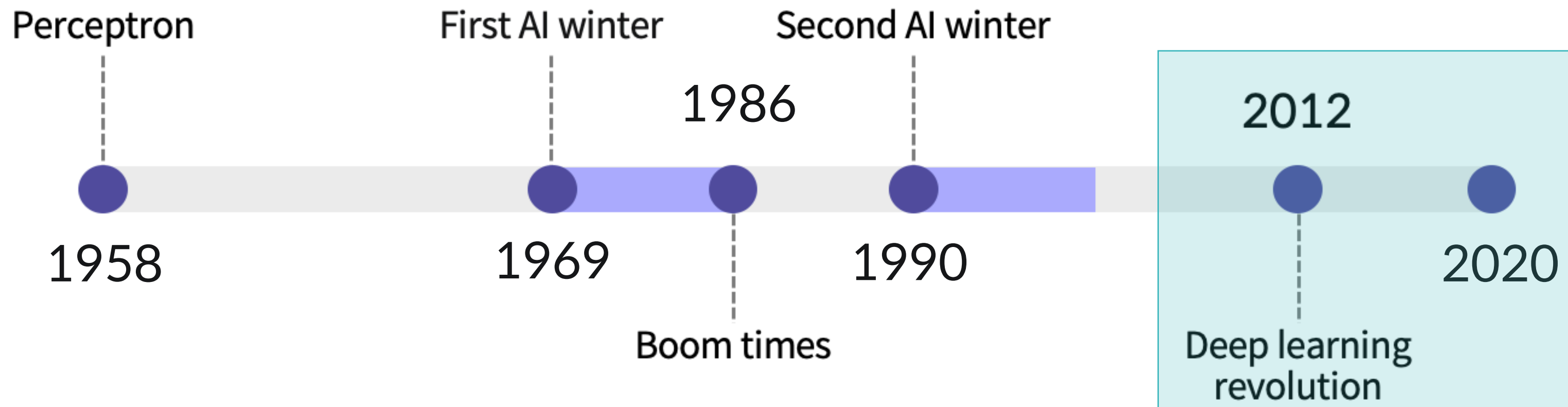
01

다양한 분야의 딥러닝



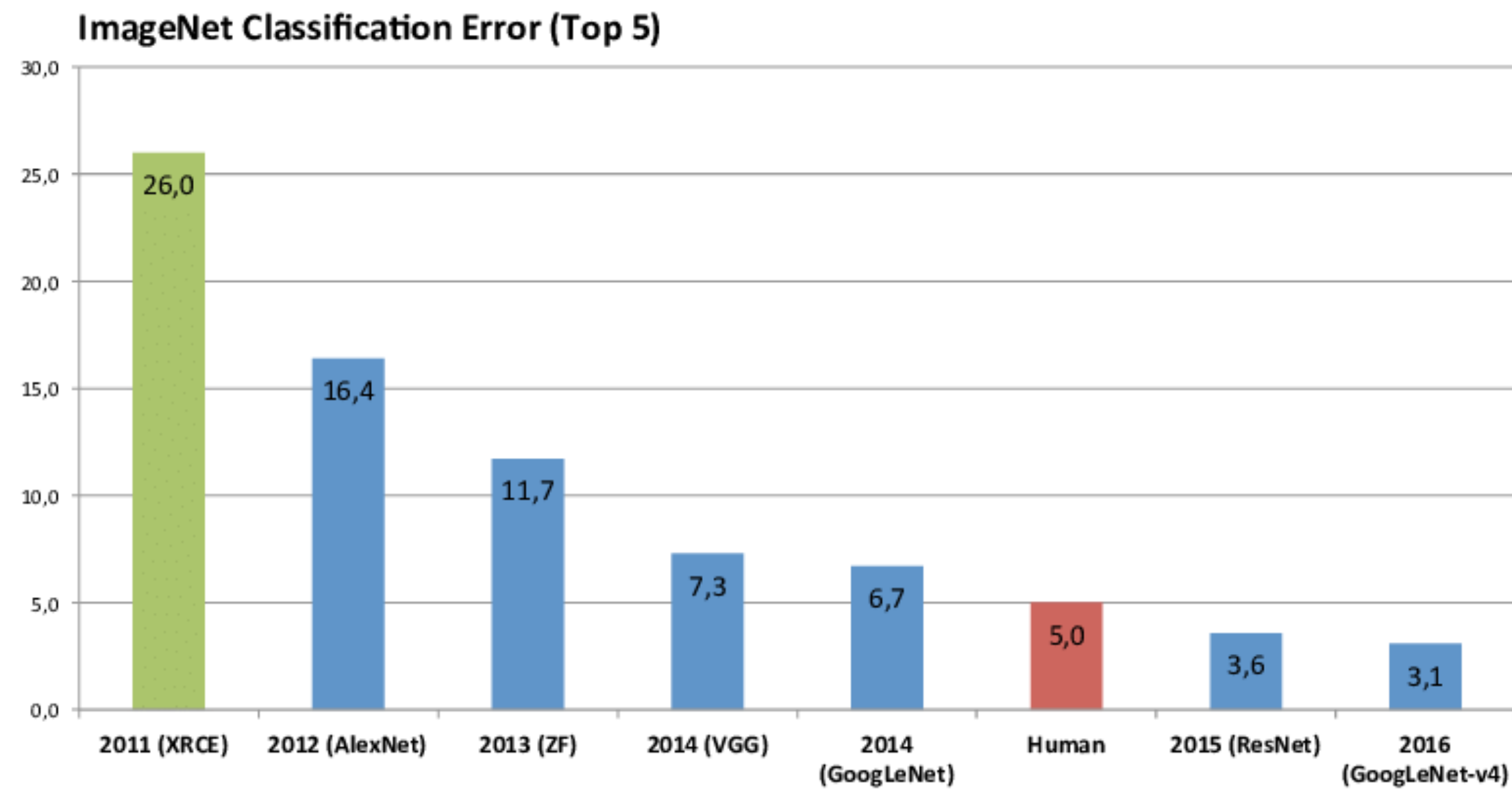
01 다양한 분야의 딥러닝

✓ 2010년대 딥러닝 호황기의 시작



01 다양한 분야의 딥러닝

✓ 2012 Deep Learning Revolution



01 다양한 분야의 딥러닝

✓ 딥러닝 적용 분야

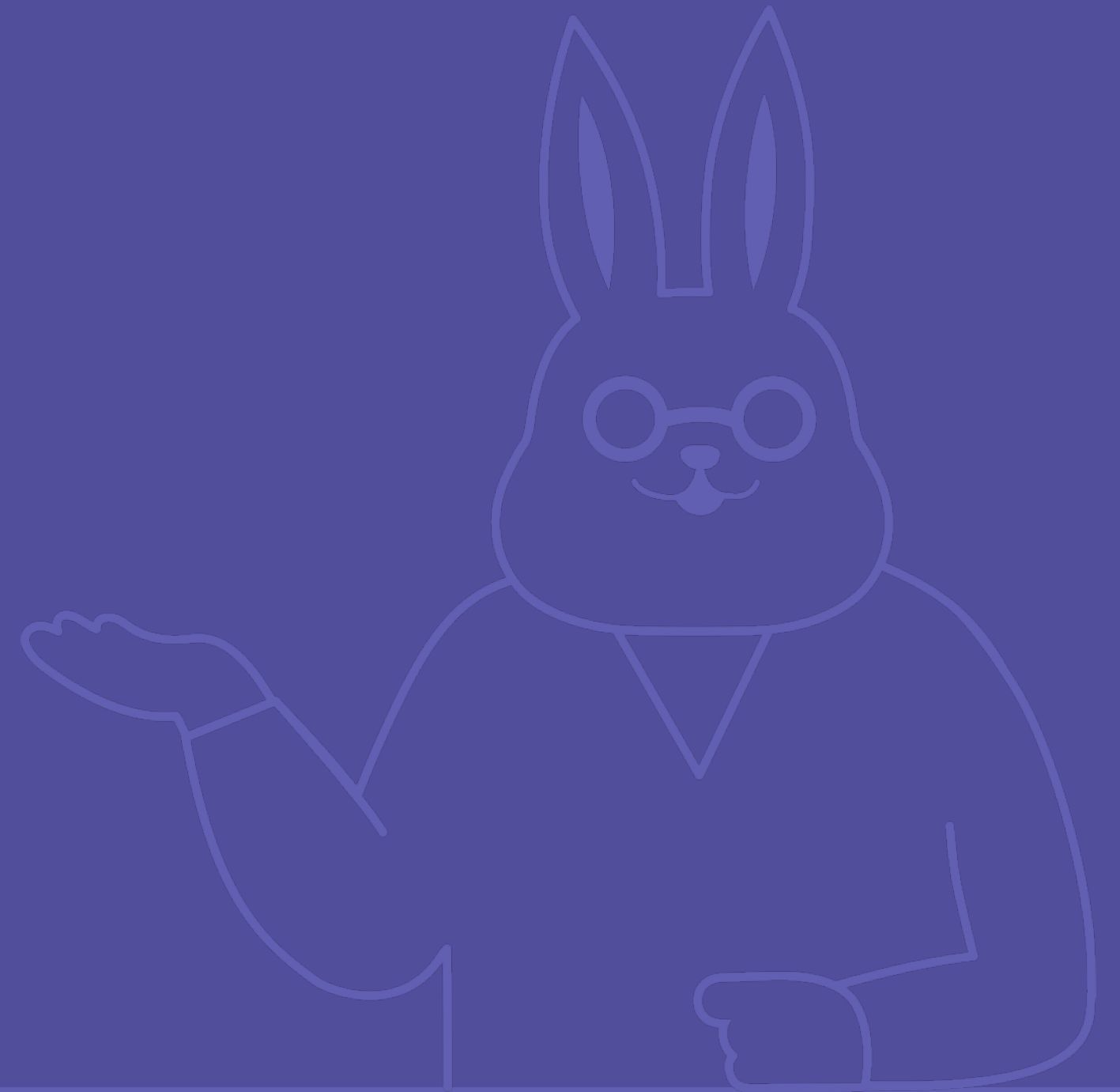
다양한 딥러닝 적용 사례 존재

특히 이미지, 텍스트와 같은
비정형 데이터에 적용

이미지 처리, 자연어 처리를 위한 딥러닝 알아보기

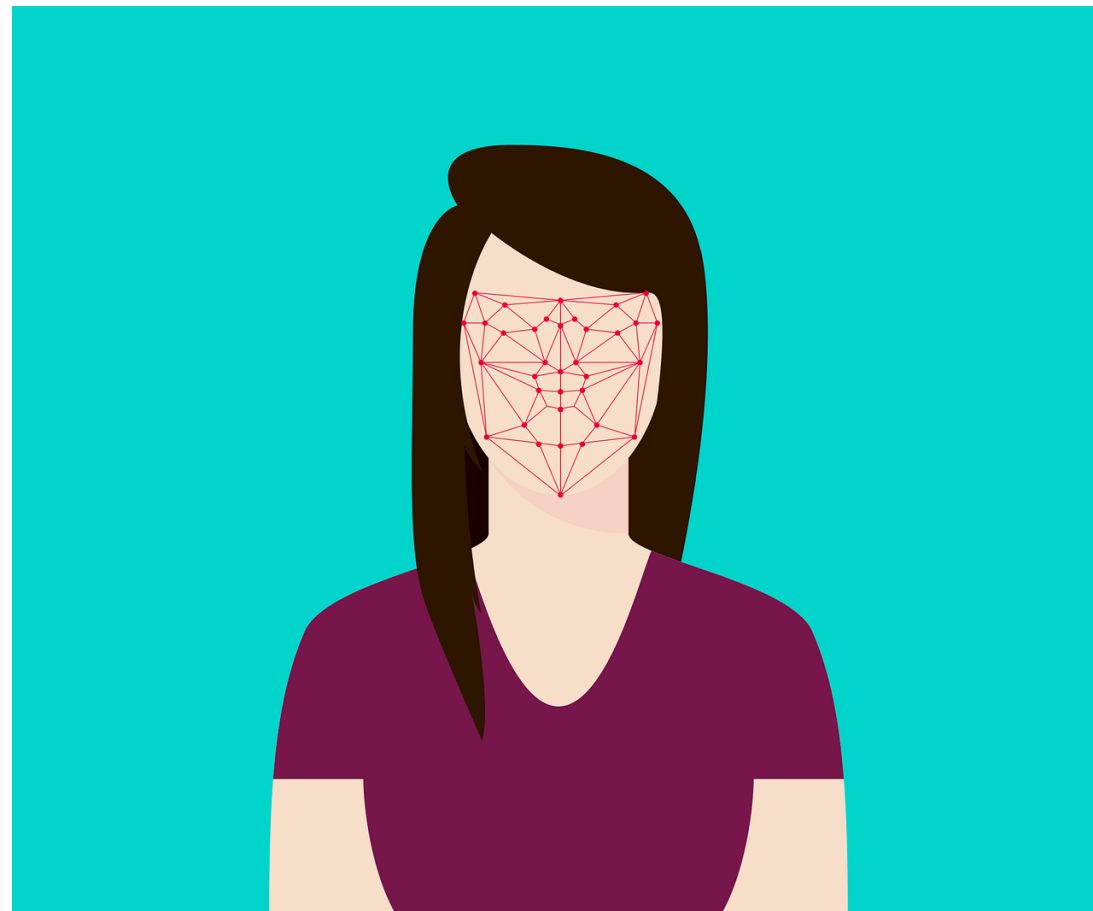
02

이미지 처리를 위한 딥러닝

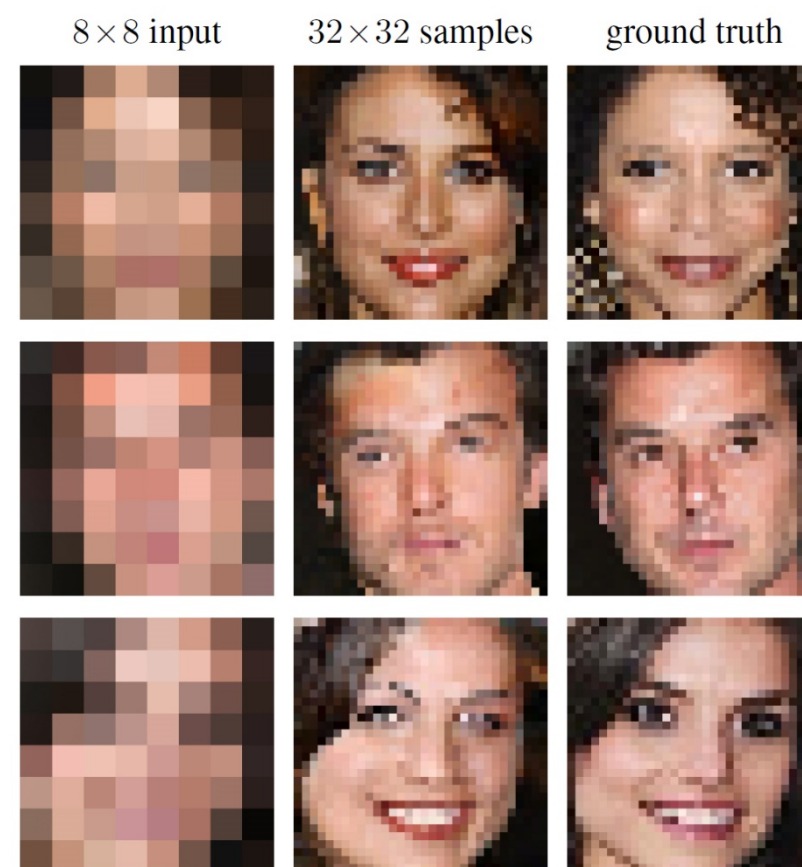


02 이미지 처리를 위한 딥러닝

✓ 우리 주변의 이미지 처리 기술 예시



얼굴 인식 카메라



화질 개선
(Super Resolution)*

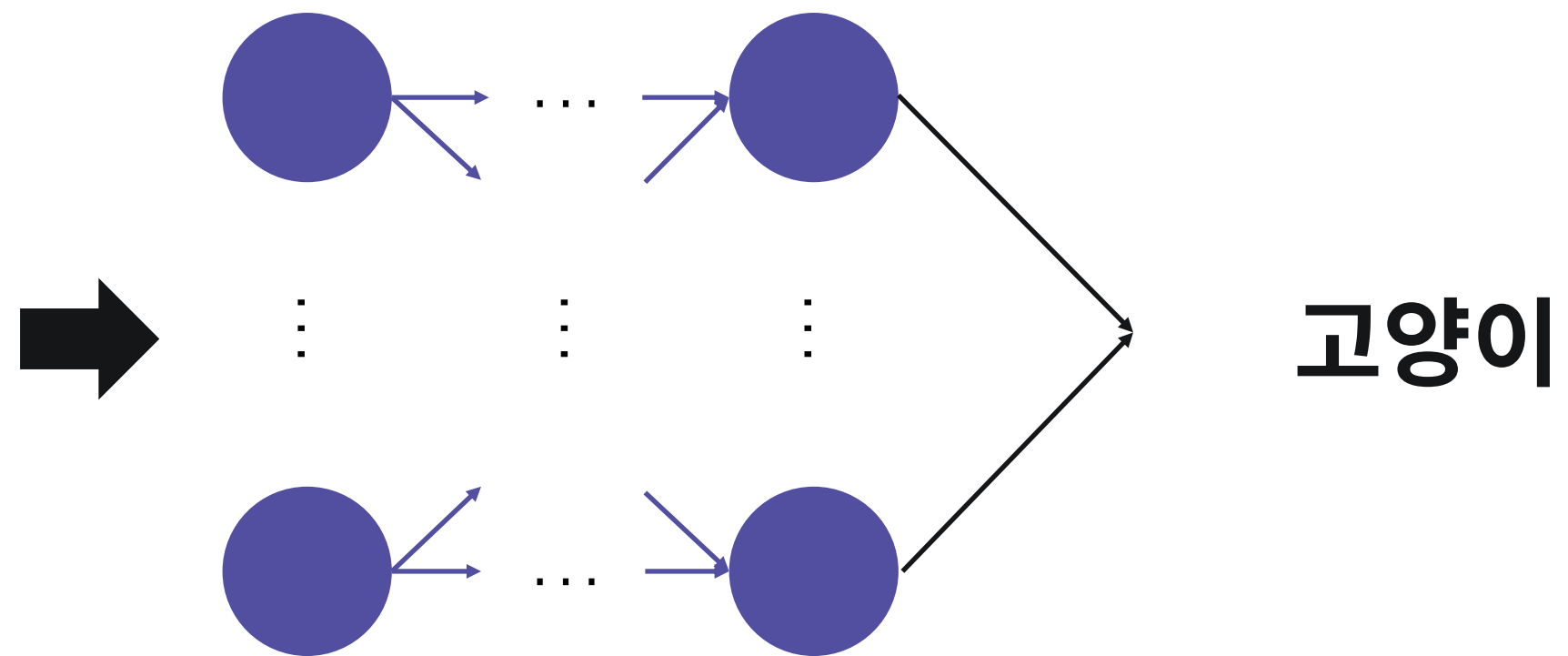


이미지 자동 태깅

*Reference: Ryan Dahl, Mohammad Norouzi, Jonathon Shlens. Pixel Recursive Super Resolution. arXiv preprint: <https://arxiv.org/pdf/1702.00783.pdf?xtor=AL-32280680>

02 이미지 처리를 위한 딥러닝

✓ 이미지 분류하기

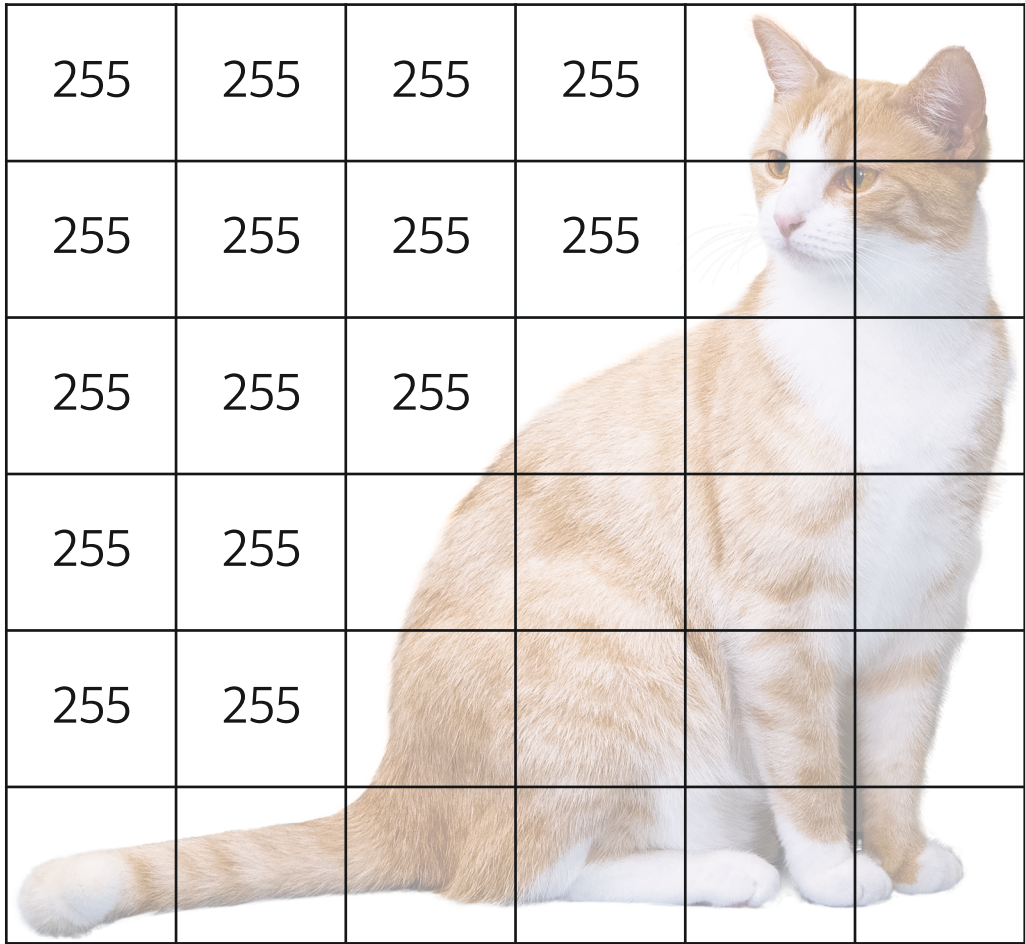


다음과 같은 이미지가 있다고 할 때
어떤 동물인지 분류하고자 한다면?

`/* elice */`

02 이미지 처리를 위한 딥러닝

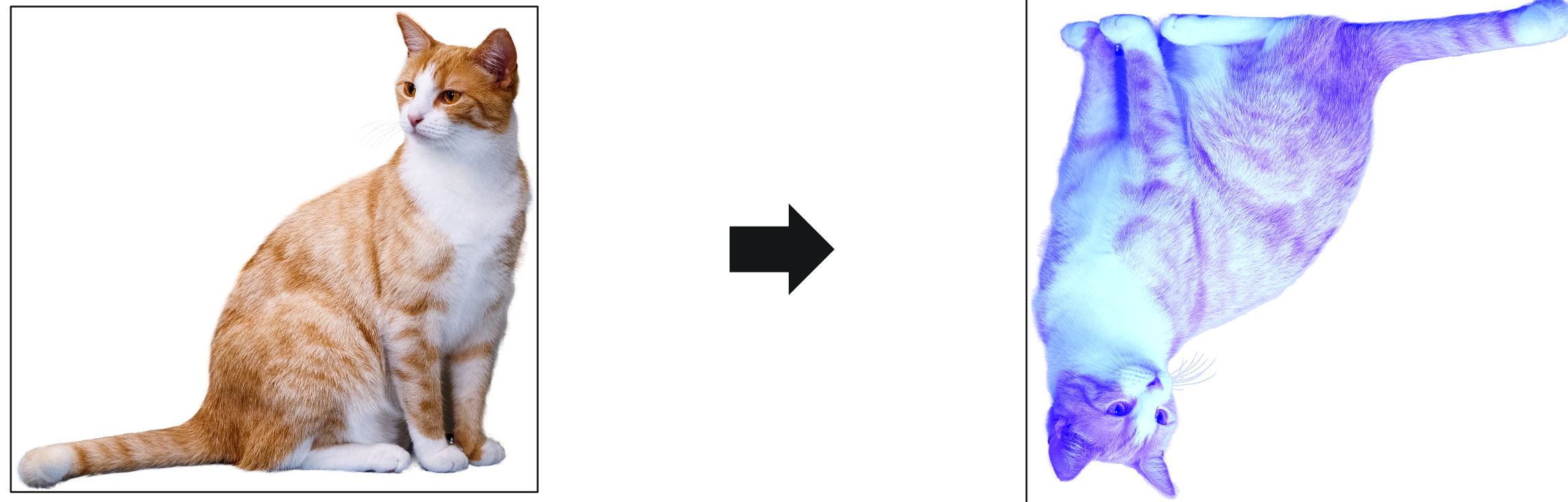
✔ 컴퓨터의 이미지 인식 방법



컴퓨터에게 이미지는 각 픽셀 값을 가진 숫자 배열로 인식

02 이미지 처리를 위한 딥러닝

✓ MLP 기반 신경망의 이미지 처리 방식



극도로 많은 수의 파라미터가 필요

만약 이미지에 변화가 있다면 ?

`/* elice */`

02 이미지 처리를 위한 딥러닝

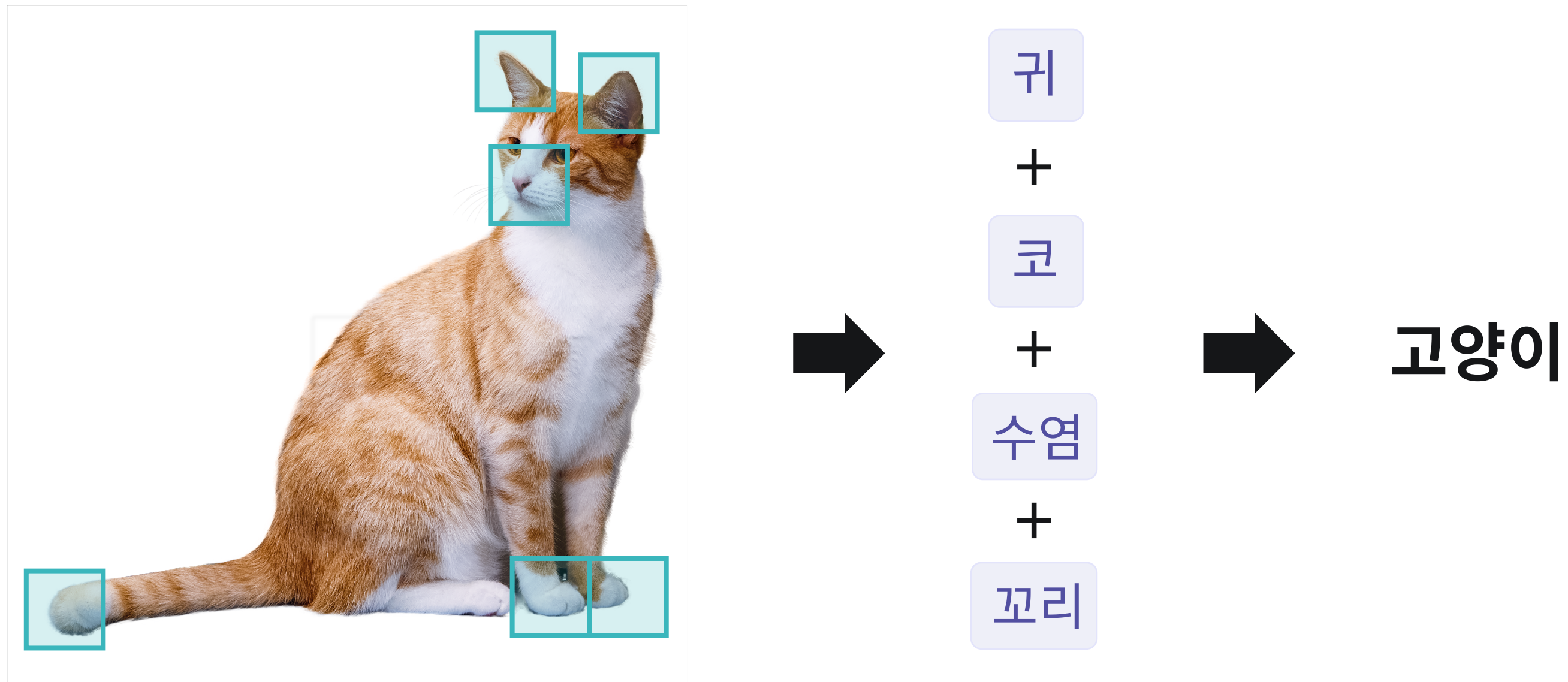
✔ 이미지 처리를 위한 신경망

이미지의 특징을 이해할 수 있는 모델이 필요!

합성곱 신경망(Convolution Neural Network)의 등장

02 이미지 처리를 위한 딥러닝

✓ 합성곱 신경망(Convolution Neural Network)



작은 필터를 순환시키는 방식
이미지의 패턴이 아닌 특징을 중심으로 인식

/* elice */

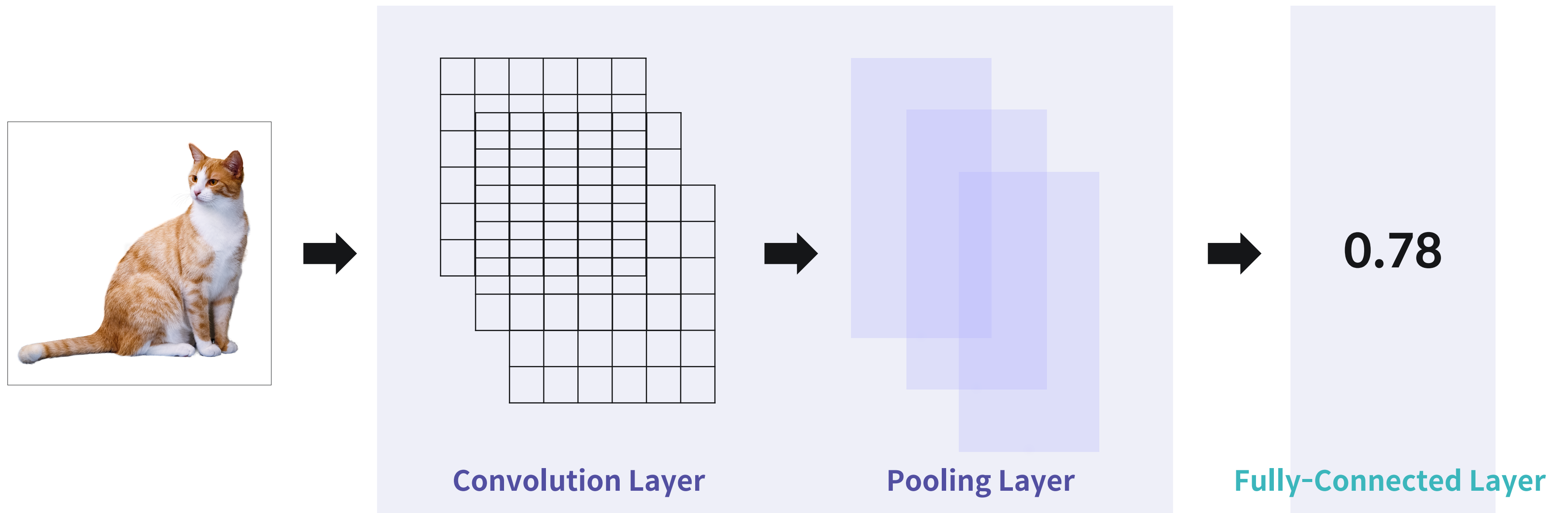
03

합성곱 신경망(CNN)



03 합성곱 신경망(CNN)

✓ 합성곱 신경망의 구조

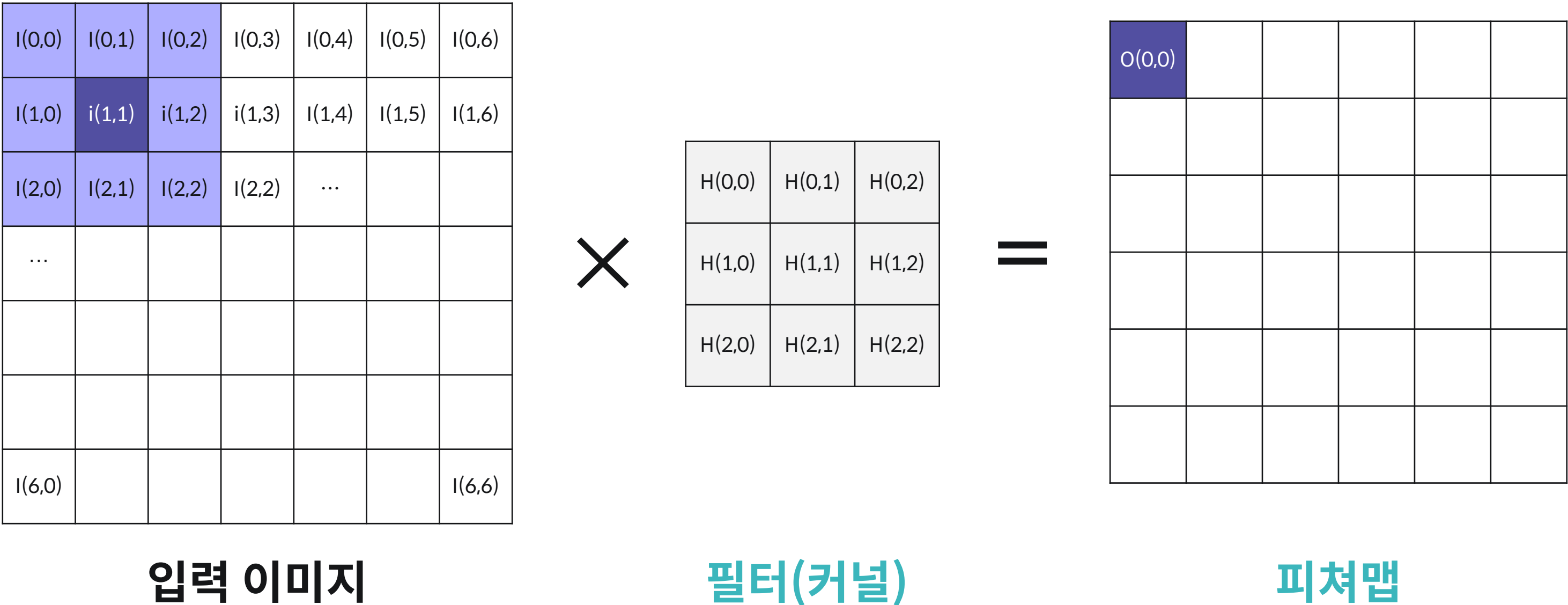


입력이미지의 **특징을 추출**, **분류**하는 과정으로 동작

/* elice */

03 합성곱 신경망(CNN)

✓ Convolution Layer



이미지에서 어떠한 특징이 있는 지를 구하는 과정
필터가 이미지를 이동하며 새로운 이미지 (피쳐맵)를 생성

/* elice */

03 합성곱 신경망(CNN)

✓ 피쳐맵의 크기 변형 : Padding, Striding

Padding

원본 이미지의
상하좌우에 한 줄씩 추가

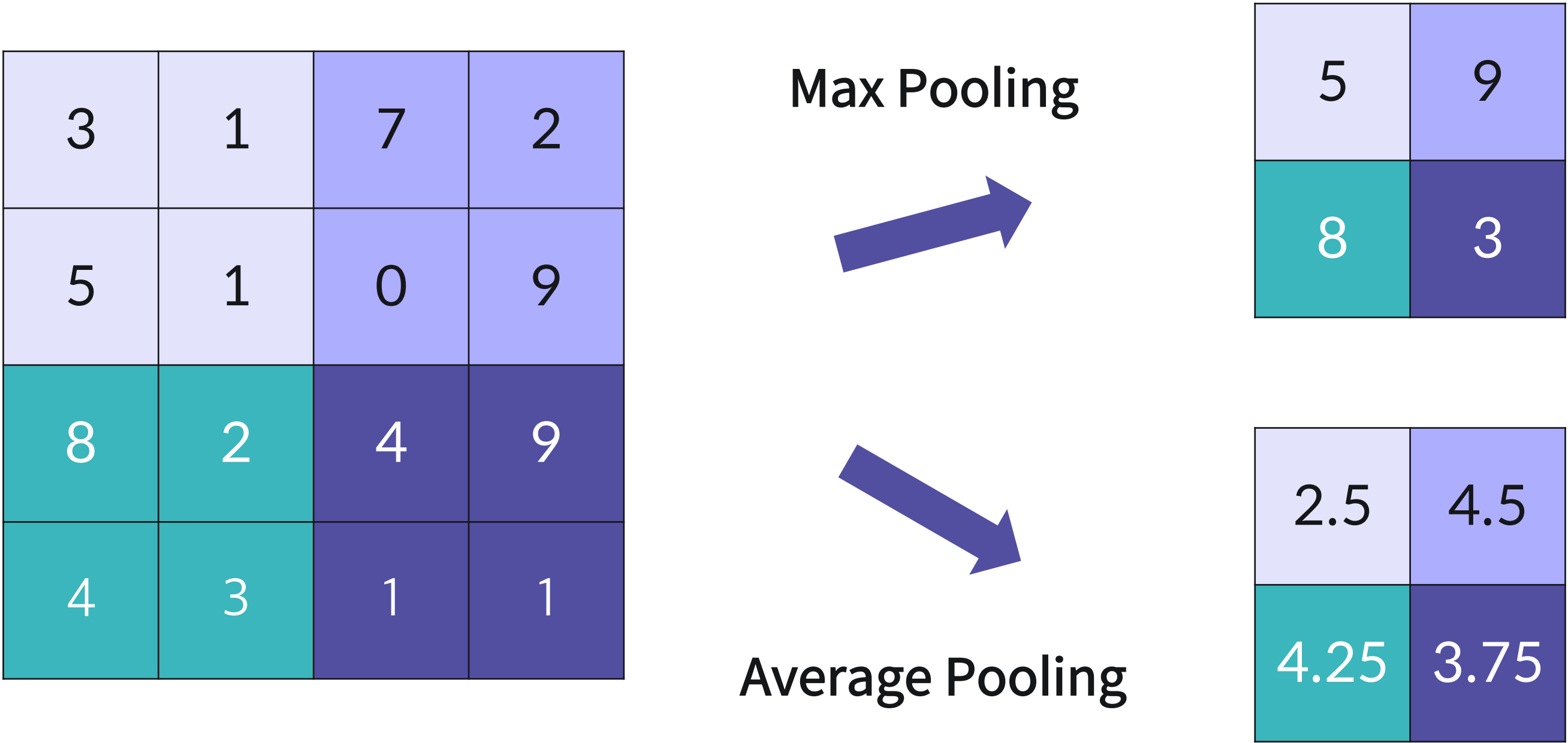
0	0	0	0	0	0
0					0
0					0
0					0
0					0
0	0	0	0	0	0

Striding

필터를 이동시키는
거리(Stride) 설정

03 합성곱 신경망(CNN)

✓ Pooling Layer

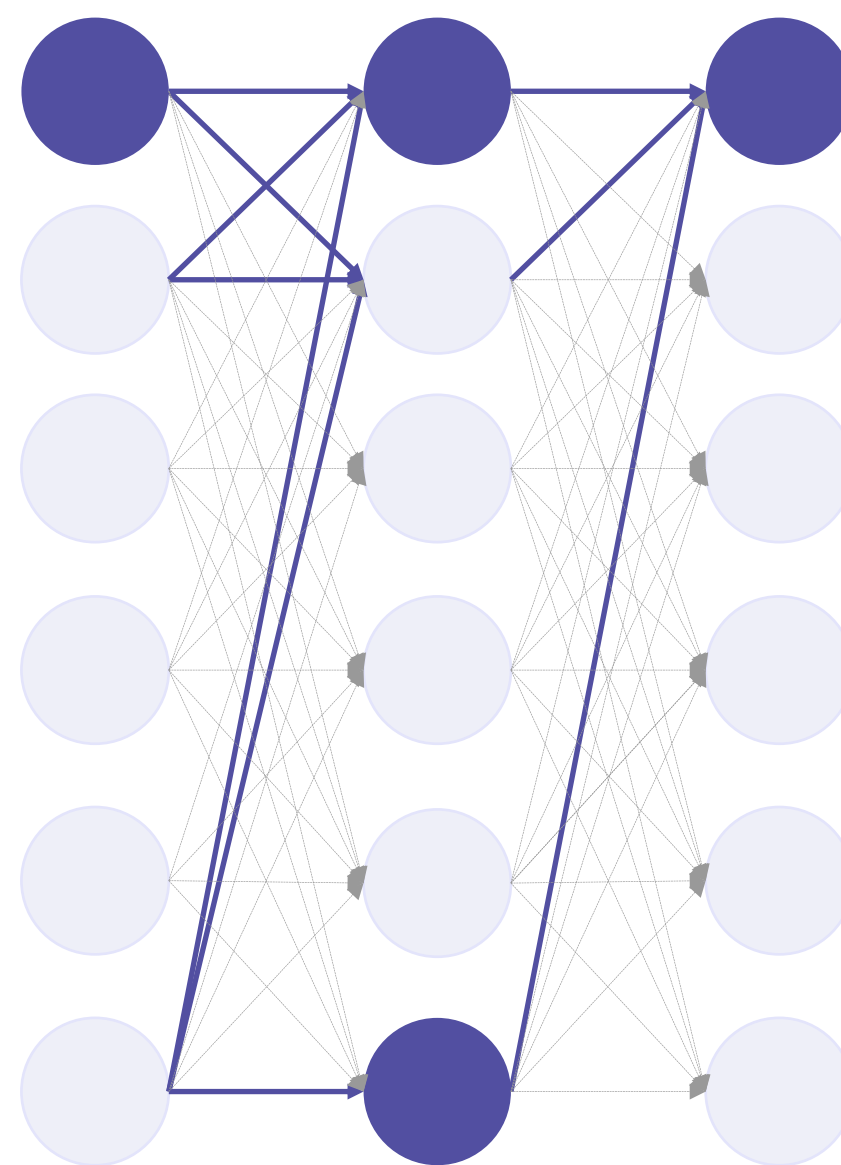


이미지의 왜곡의 영향(노이즈)를 축소하는 과정

/ elice */*

03 합성곱 신경망(CNN)

✓ Fully Connected Layer

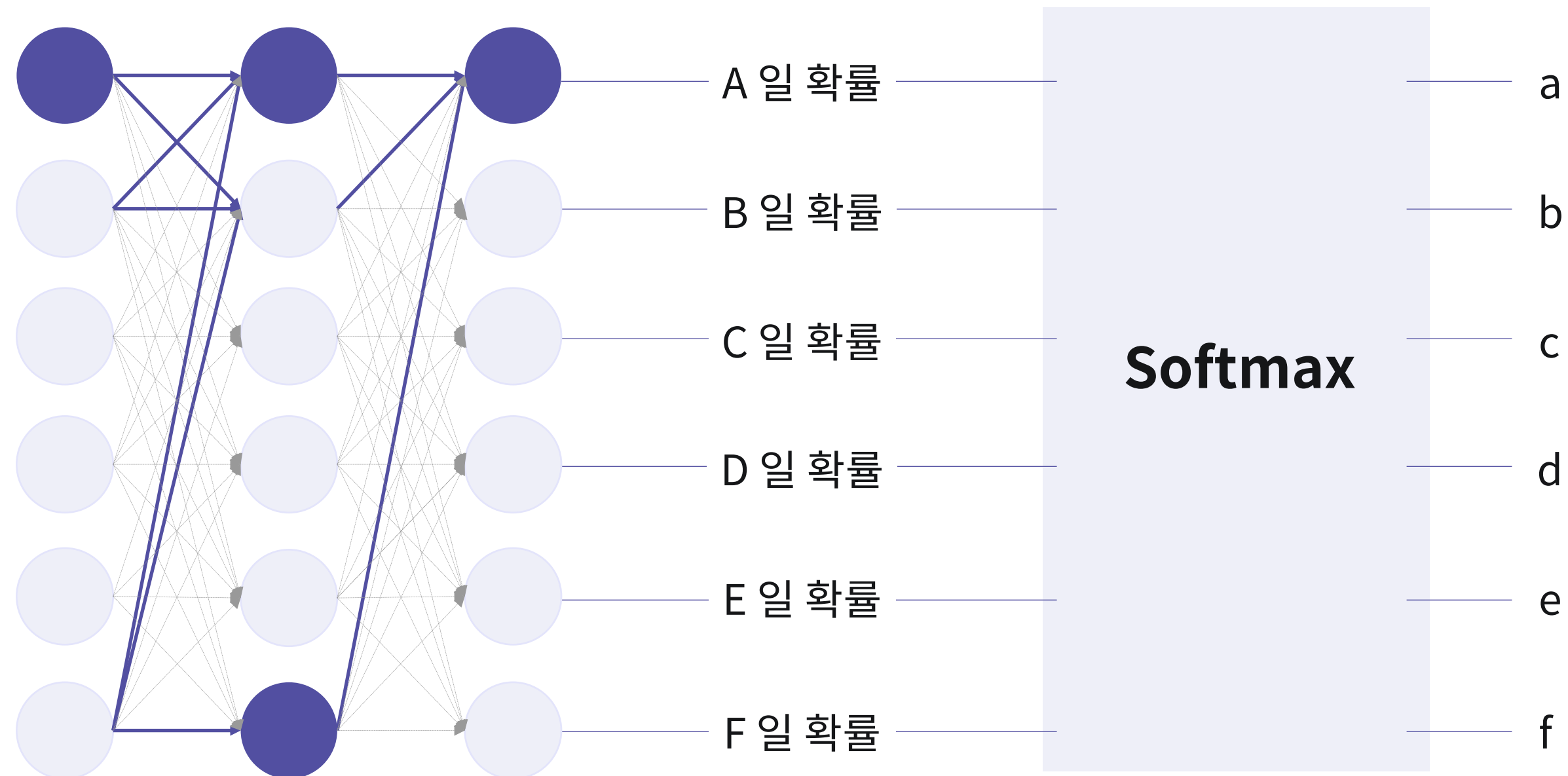


추출된 특징을 사용하여 이미지를 분류

`/* elice */`

03 합성곱 신경망(CNN)

✓ 분류를 위한 Softmax 활성화 함수



마지막 계층에 Softmax 활성화 함수 사용

$$a+b+c+d+e+f = 1, a,b,c,d,e,f \geq 0$$

/* elice */

03 합성곱 신경망(CNN)

✓ 정리

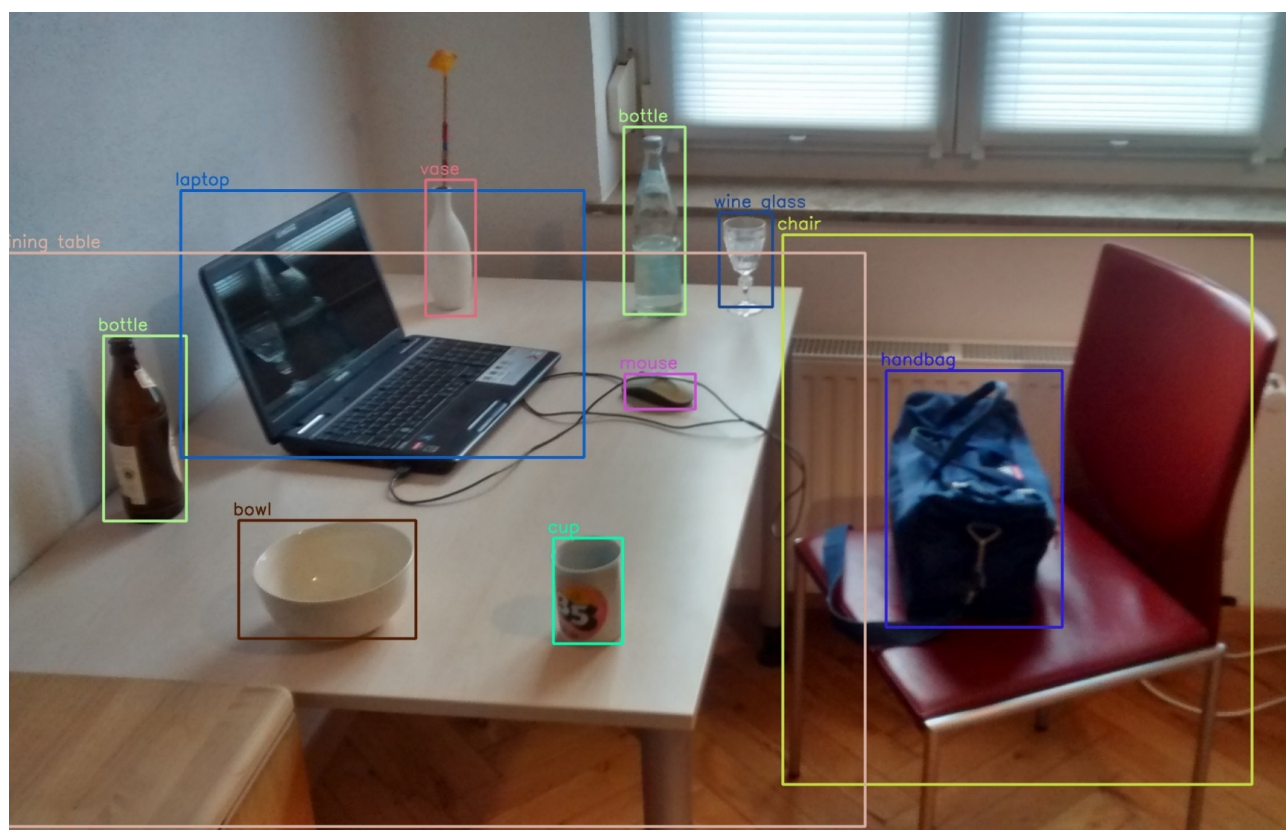


Convolution Layer 는 특징을 찾아내고,
Pooling Layer 는 처리할 맵(이미지) 크기를 줄여준다. 이를 N 번 반복한다.

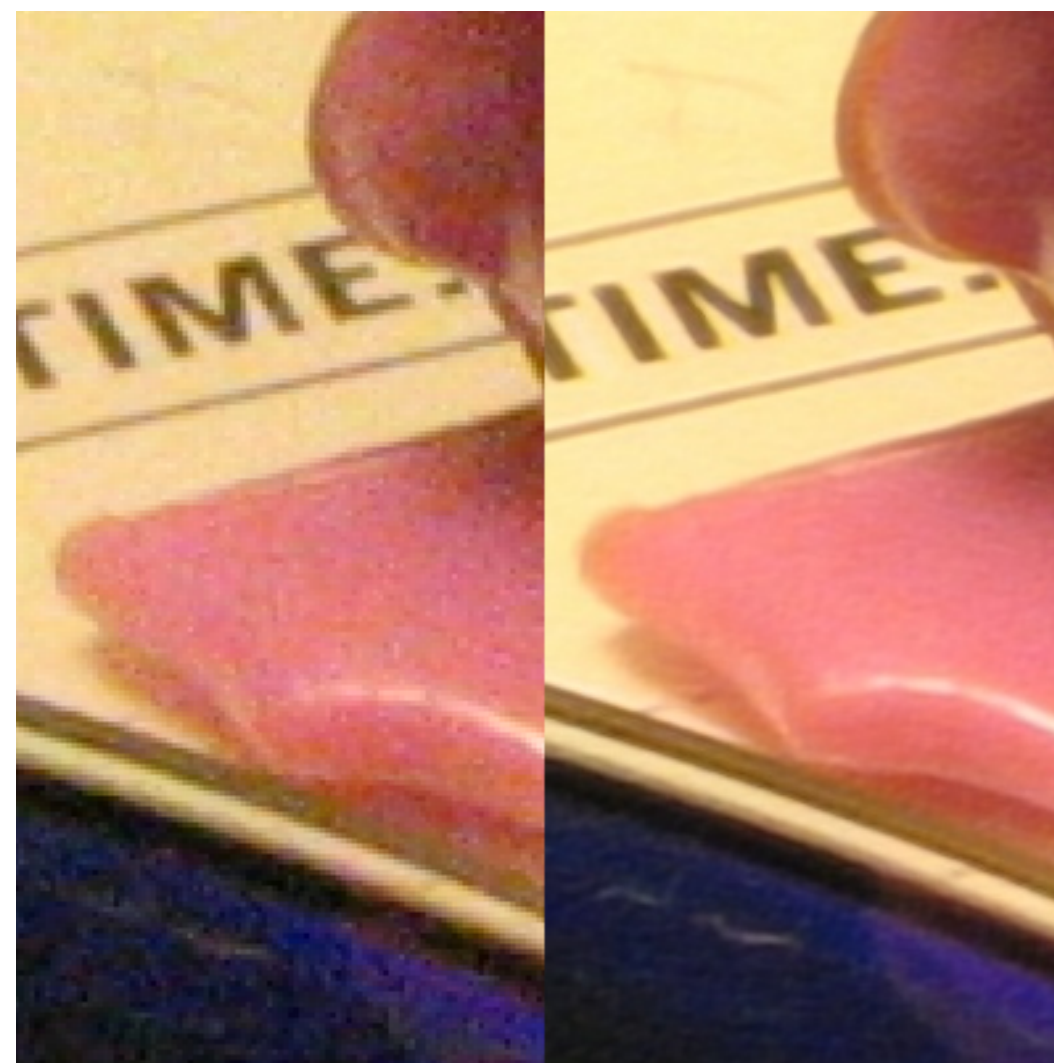
반복할 때마다 줄어든 영역에서의 특징을 찾게 되고,
영역의 크기는 작아졌기 때문에 빠른 학습이 가능해진다.

03 합성곱 신경망(CNN)

✓ 합성곱 신경망 기반 다양한 이미지 처리 기술



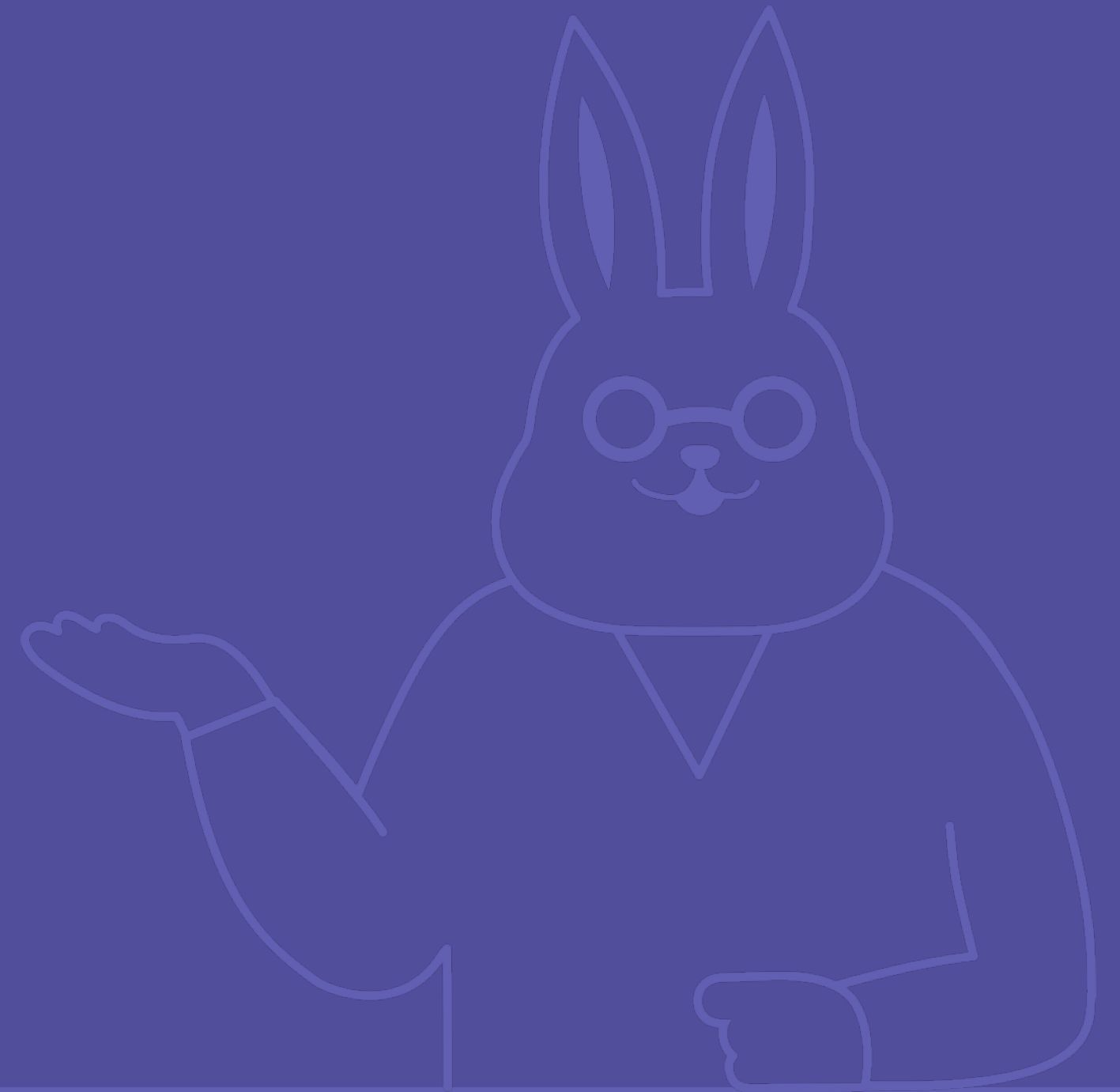
Object detection & segmentation



Super resolution (SR)

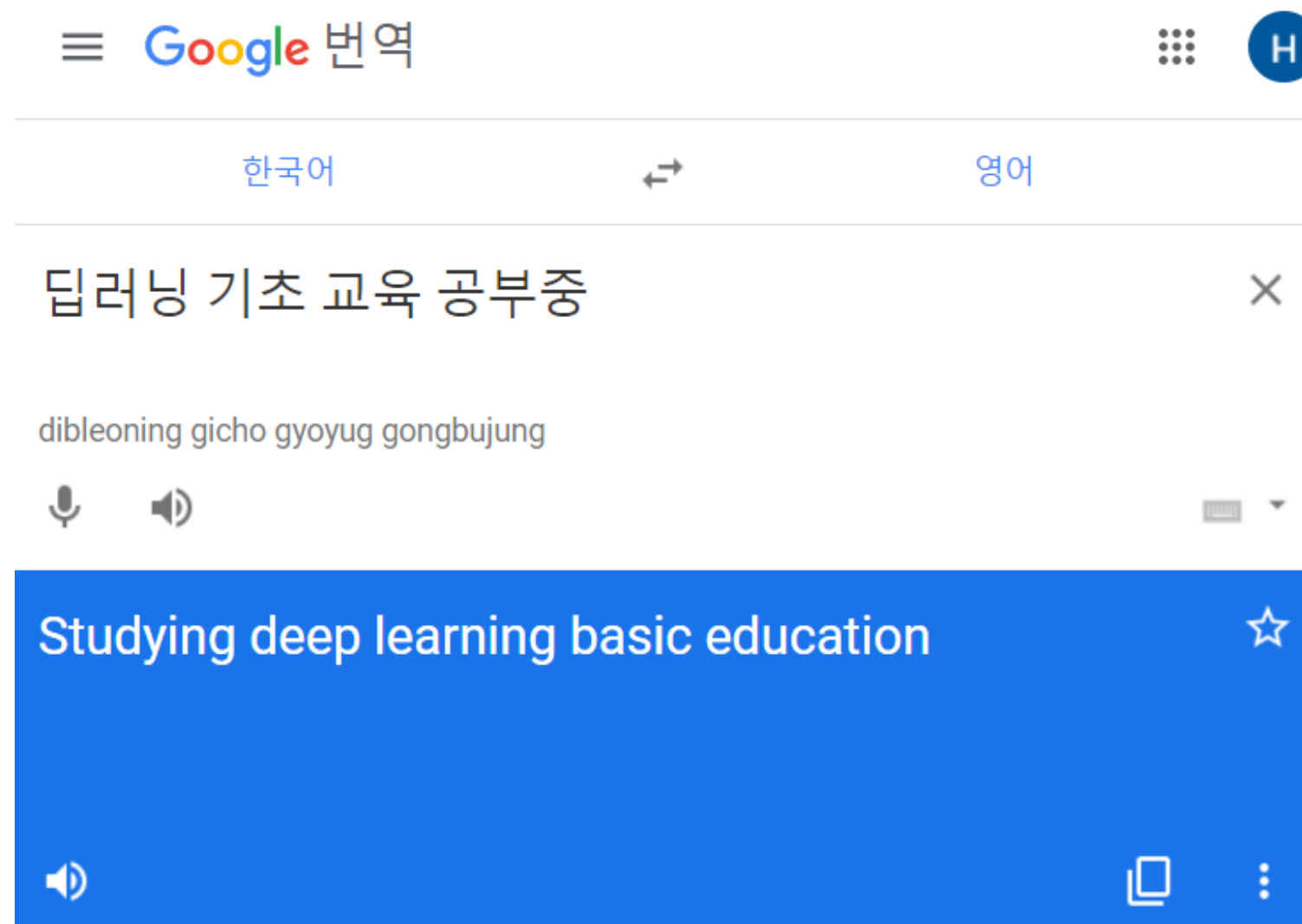
04

자연어 처리를 위한 딥러닝



04 자연어 처리를 위한 딥러닝

✓ 우리 주변의 예시 - 자연어 처리



기계 번역 모델



음성 인식

/* elice */

04 자연어 처리를 위한 딥러닝

✓ 자연어와 자연어 처리의 정의



자연어 처리(Natural Language Processing)

자연어의 의미를 분석하여 컴퓨터가 처리할 수 있도록 하는 일

/* elice */

04 자연어 처리를 위한 딥러닝

✓ 자연어 처리 Process

1. 자연어 전처리
(Preprocessing)

2. 단어 표현
(Word Embedding)

3. 모델 적용하기
(Modeling)

04 자연어 처리를 위한 딥러닝

✔ 자연어 전처리 방법

원 상태 그대로의 자연어는 전처리 과정이 필요함

Noise canceling

Tokenizing

StopWord removal

04 자연어 처리를 위한 딥러닝

✓ Noise Canceling

“안녕하 세요. 반갑 스니다.” => “안녕하세요. 반갑습니다.”

자연어 문장의 스펠링 체크 및 띄어쓰기 오류 교정

`/* elice */`

04 자연어 처리를 위한 딥러닝

✓ Tokenizing

“딥러닝 기초 과목을 수강하고 있습니다.”

=> ['딥', '러닝', '기초', '과목', '을', '수강', '하고', '있습니다', '.']

문장을 **토큰(Token)**으로 나눔,

토큰은 어절, 단어 등으로 목적에 따라 다르게 정의

04 자연어 처리를 위한 딥러닝

✓ StopWord removal

한국어 stopword 예시)

아, 휴, 아이구, 아이쿠, 아이고, 쏘, 그렇지 않으면, 그러나, 그런데, 하지만, ...

불필요한 단어를 의미하는 **불용어(StopWord)** 제거

05

워드 임베딩(Word Embedding)



05 워드 임베딩(Word Embedding)

✓ 워드 임베딩(Word Embedding)의 정의

Dies ist ein Blindtext. An ihm lässt sich vieles über die Schrift ablesen, in der er gesetzt ist. Auf den ersten Blick wird der Grauwert der Schriftfläche sichtbar. Dann kann man prüfen, wie gut die Schrift zu lesen ist und wie sie auf den Leser wirkt. Dies ist ein Blindtext. An ihm lässt sich vieles über die Schrift ablesen, in der er gesetzt ist. Auf den ersten Blick wird der Grauwert der Schriftfläche sichtbar. Dann kann man prüfen, wie gut die Schrift zu lesen ist und wie sie auf den Leser wirkt.



Embedding

	Var1	Var2	Var3	Var4	Var5
Doc1					
Doc2					
Doc3					
Doc4					
Doc5					

비정형 데이터를 정형데이터로 바꾸는 작업

05 워드 임베딩(Word Embedding)

✓ 워드 임베딩의 종류

Count-based Representations

Bag of Words

One-hot encoding

Document term matrix

Distributed Representations

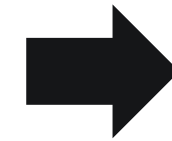
Word2vec

05 워드 임베딩(Word Embedding)

✓ Bag of Words

자연어 데이터

['안녕', '만나서', '반가워']
['안녕', '나도', '반가워']



Bag of Words

['안녕', '만나서',
'반가워', '나도']

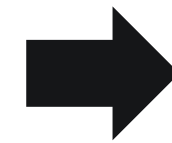
자연어 데이터에 속해있는 단어들의 가방

05 워드 임베딩(Word Embedding)

✓ One-hot encoding

Bag of words

['안녕', '만나서',
'반가워', '나도']



One-hot vector

[1, 1, 1, 0]

[1, 0, 1, 1]

학습 데이터의 모든 토큰을 크기로 한 벡터에서
해당 문장에 토큰이 존재하는지 확인

/ elice */*

05 워드 임베딩(Word Embedding)

✓ Document term matrix

정부가 발표하는 물가상승률과 소비자가 느끼는 물가상승률은 다르다.

('정부': 0, '가': 1, '발표': 2, '하는': 3, '물가상승률': 4, '과': 5, '소비자': 6, '느끼는': 7, '은': 8, '다르다': 9)

[1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1]

One hot encoding 결과에 빈도수 정보를 추가

/* elice */

05 워드 임베딩(Word Embedding)

✓ Word2vec

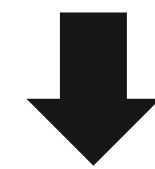
단어들을 의미상으로 유사한 단어가
벡터공간에 가까이 있도록 Mapping 시키는 작업을 의미

특정 함수를 통해 우리가 원하는 차원으로 단어의 벡터를 Embedding 함

05 워드 임베딩(Word Embedding)

✔ Word2vec 예시 텍스트

내가 어떻게 해야 그대를 잊을 수 있을까



Tokenizing

‘내’, ‘가’, ‘어떻게’, ‘해야’, ‘그대’, ‘를’, ‘잊을’,
‘수’, ‘있을’, ‘까’

05 워드 임베딩(Word Embedding)

Word2vec 예시 - 중심 단어와 주변 단어

‘내’, ‘가’, ‘어떻게’, ‘해야’, ‘그대’, ‘를’, ‘있을’,
‘수’, ‘있을’, ‘까’

Center Word	Neighbor Words
‘내’	‘가’, ‘어떻게’
‘가’	‘내’, ‘어떻게’, ‘해야’
‘어떻게’	‘내’, ‘가’, ‘해야’, ‘그대’
‘해야’	‘가’, ‘어떻게’, ‘그대’, ‘를’
‘그대’	‘어떻게’, ‘해야’, ‘를’, ‘있을’
‘를’	‘해야’, ‘그대’, ‘있을’, ‘수’
‘있을’	‘그대’, ‘를’, ‘수’, ‘있을’
‘수’	‘를’, ‘있을’, ‘있을’, ‘까’
‘있을 ’	‘있을’, ‘수’, ‘까’
‘까’	‘수’, ‘있을’

05 워드 임베딩(Word Embedding)

Word2vec 예시 – CBOW 방식

OUTPUT

Center Word	Neighbor Words
‘내’	‘가’, ‘어떻게’
‘가’	‘내’, ‘어떻게’, ‘해야’
‘어떻게’	‘내’, ‘가’, ‘해야’, ‘그대’
‘해야’	‘가’, ‘어떻게’, ‘그대’, ‘를’
‘그대’	‘어떻게’, ‘해야’, ‘를’, ‘있을’
‘를’	‘해야’, ‘그대’, ‘있을’, ‘수’
‘있을’	‘그대’, ‘를’, ‘수’, ‘있을’
‘수’	‘를’, ‘있을’, ‘있을’, ‘까’
‘있을 ’	‘있을’, ‘수’, ‘까’
‘까’	‘수’, ‘있을’

INPUT

주변 단어(Context Words)로 **중심단어(Center word)**를 예측하도록 학습

/* elice */

05 워드 임베딩(Word Embedding)

Word2vec 예시 – Skip-gram 방식

INPUT

Center Word	Neighbor Words
'내'	'가', '어떻게'
'가'	'내', '어떻게', '해야'
'어떻게'	'내', '가', '해야', '그대'
'해야'	'가', '어떻게', '그대', '를'
'그대'	'어떻게', '해야', '를', '있을'
'를'	'해야', '그대', '있을', '수'
'있을'	'그대', '를', '수', '있을'
'수'	'를', '있을', '있을', '까'
'있을 '	'있을', '수', '까'
'까'	'수', '있을'

OUTPUT

중심단어(Center word)로 주변 단어(Context Words)를 예측하도록 학습

/* elice */

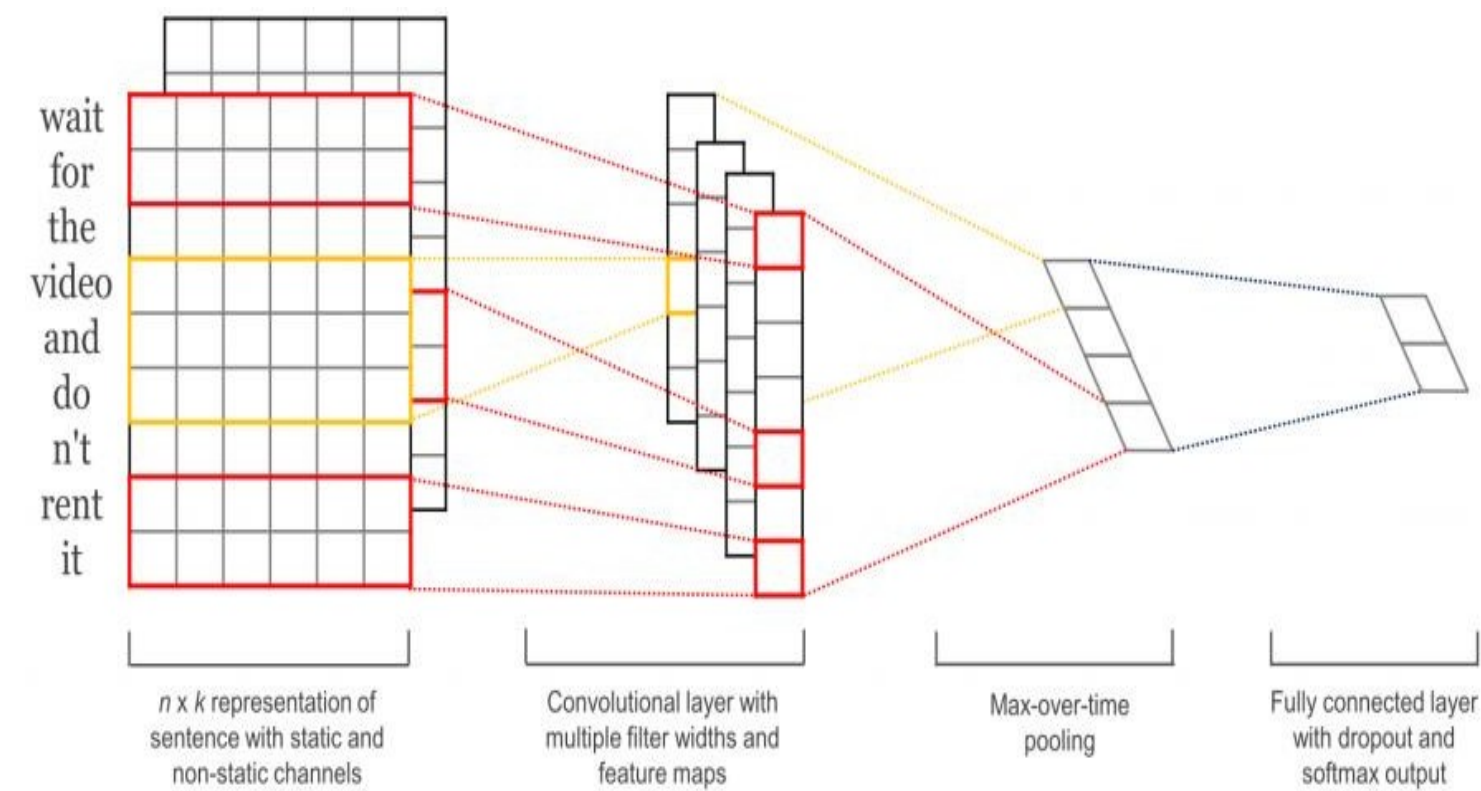
06

순환 신경망(RNN)



06 순환 신경망(RNN)

✓ 자연어 처리를 위한 딥러닝 모델



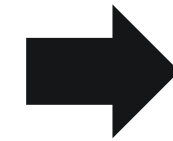
자연어 분류
(RNN 계열 모델)

/* elice */

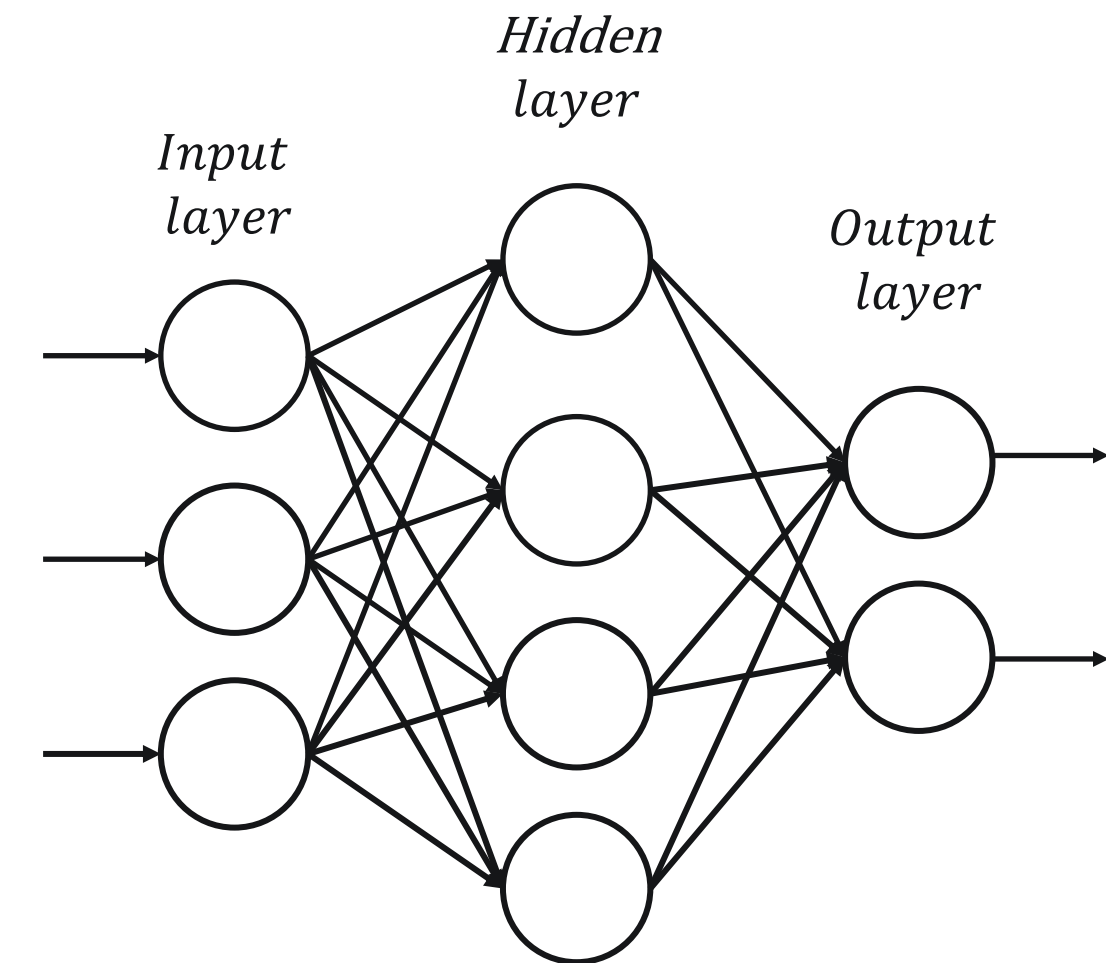
06 순환 신경망(RNN)

✓ MLP 기반 신경망의 자연어 분류 방식

문서1 : [[1 0 0 0] - 오늘
 [0 0 1 0] - 밥
 [0 0 0 1] - 먹다



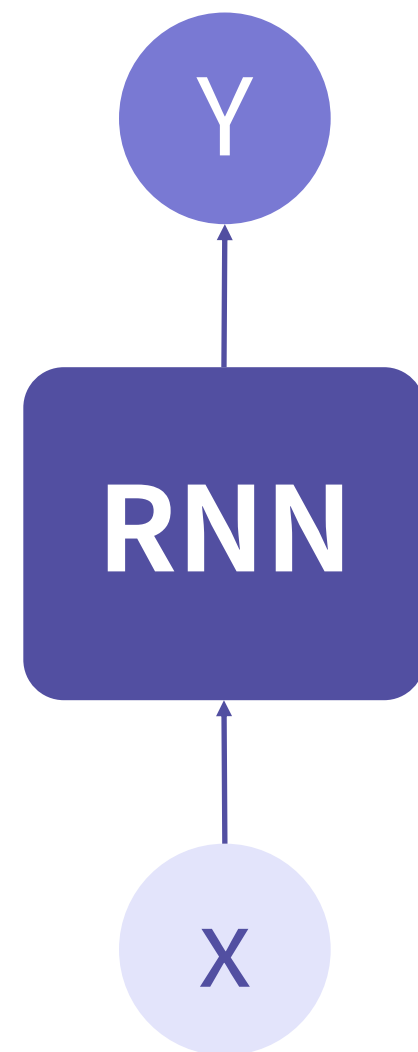
[1 0 0 0]
[0 0 1 0]
[0 0 0 1]



자연어 문장을 기존 MLP 모델에 적용시키기에는 한계가 있음

06 순환 신경망(RNN)

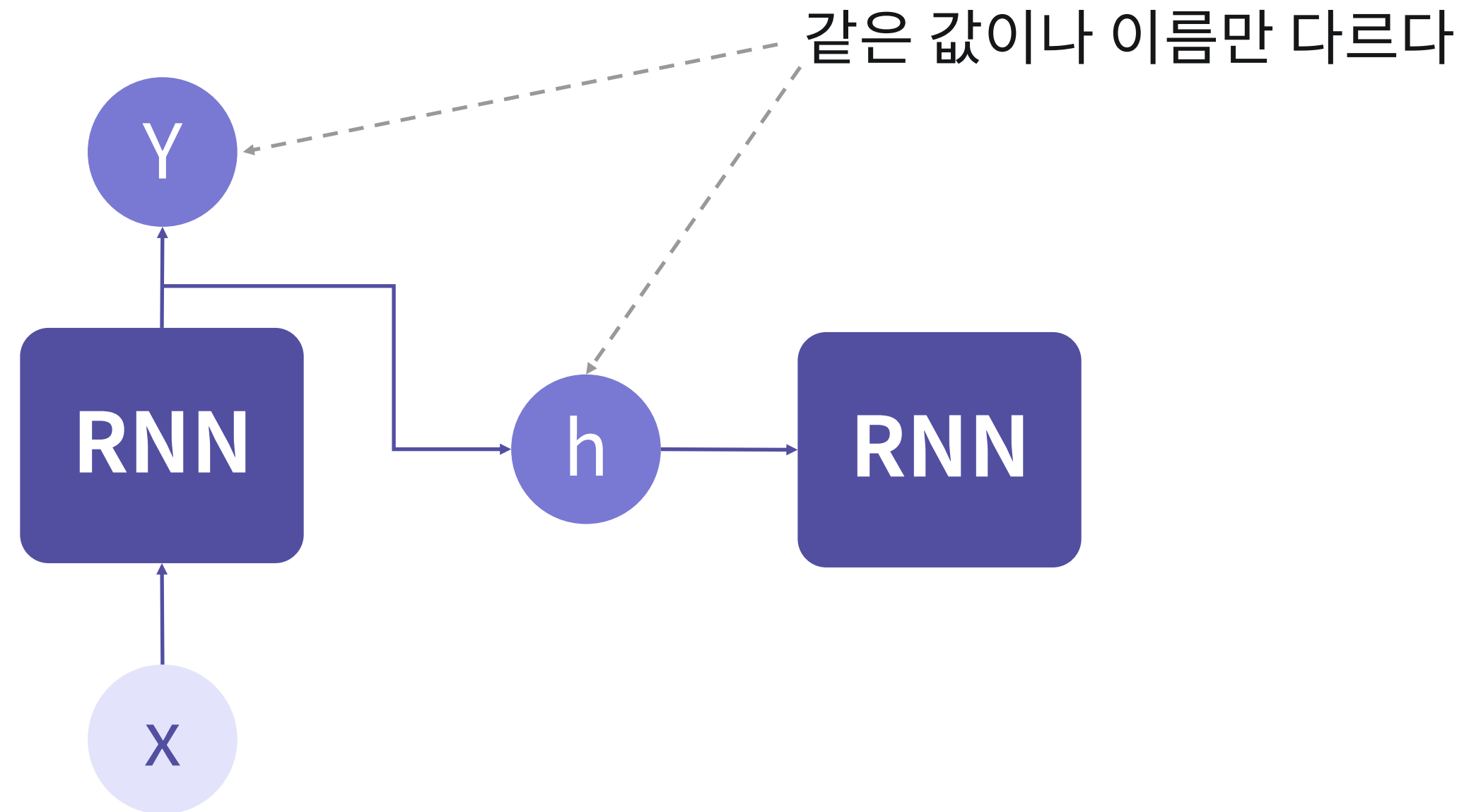
✔ 자연어 분류를 위한 순환 신경망(Recurrent Neural Network)



입력 노드는 단 하나
(주로 원-핫 벡터 하나 입력)

06 순환 신경망(RNN)

✓ 순환 신경망의 입출력 구조



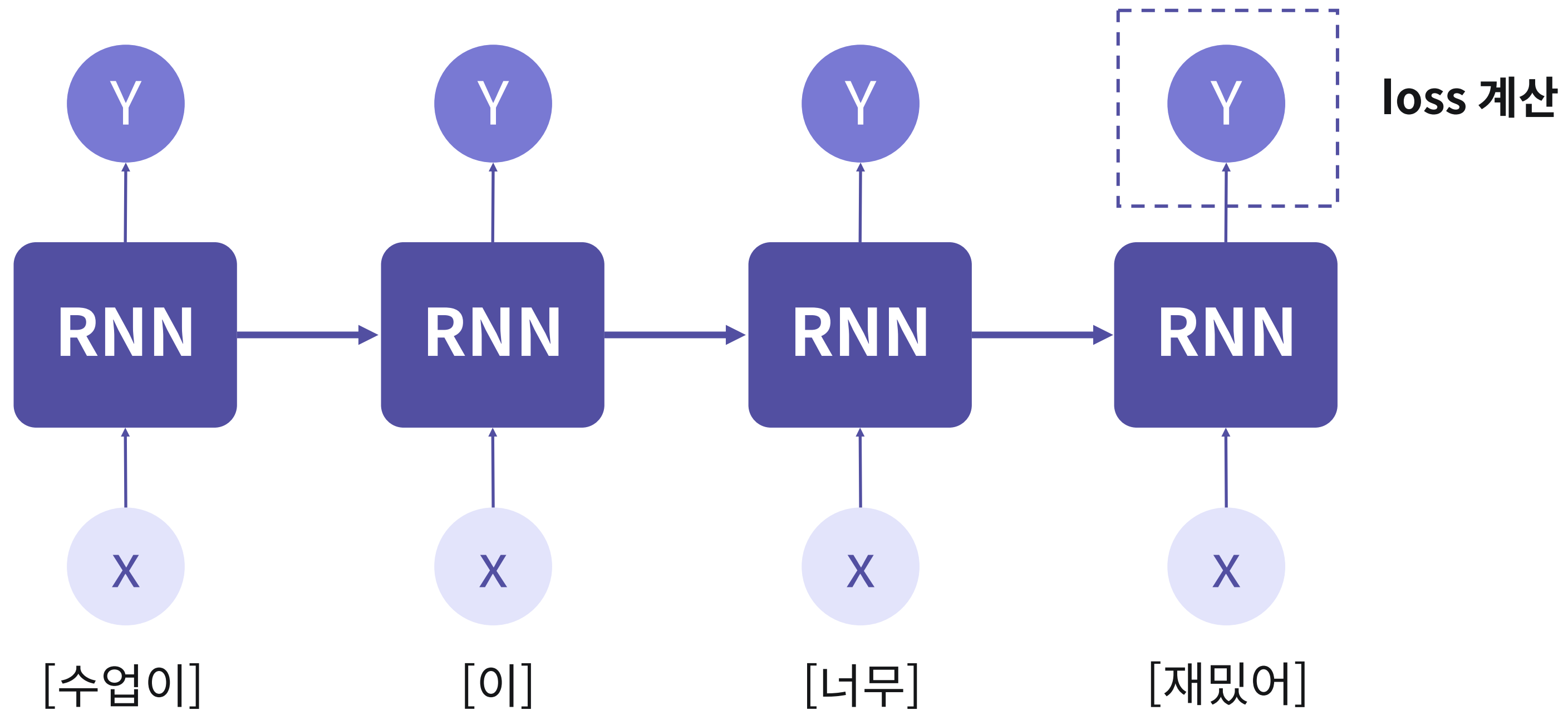
출력 값을 두 갈래로 나뉘어
신경망에게 ‘기억’ 하는 기능을 부여

/ elice */*

06 순환 신경망(RNN)

✓ 순환 신경망 기반 자연어 분류 예시

Ex) input: [[수업], [이], [너무], [재밋어]] label: [1] (0: 부정, 긍정)



/* elice */

06 순환 신경망(RNN)

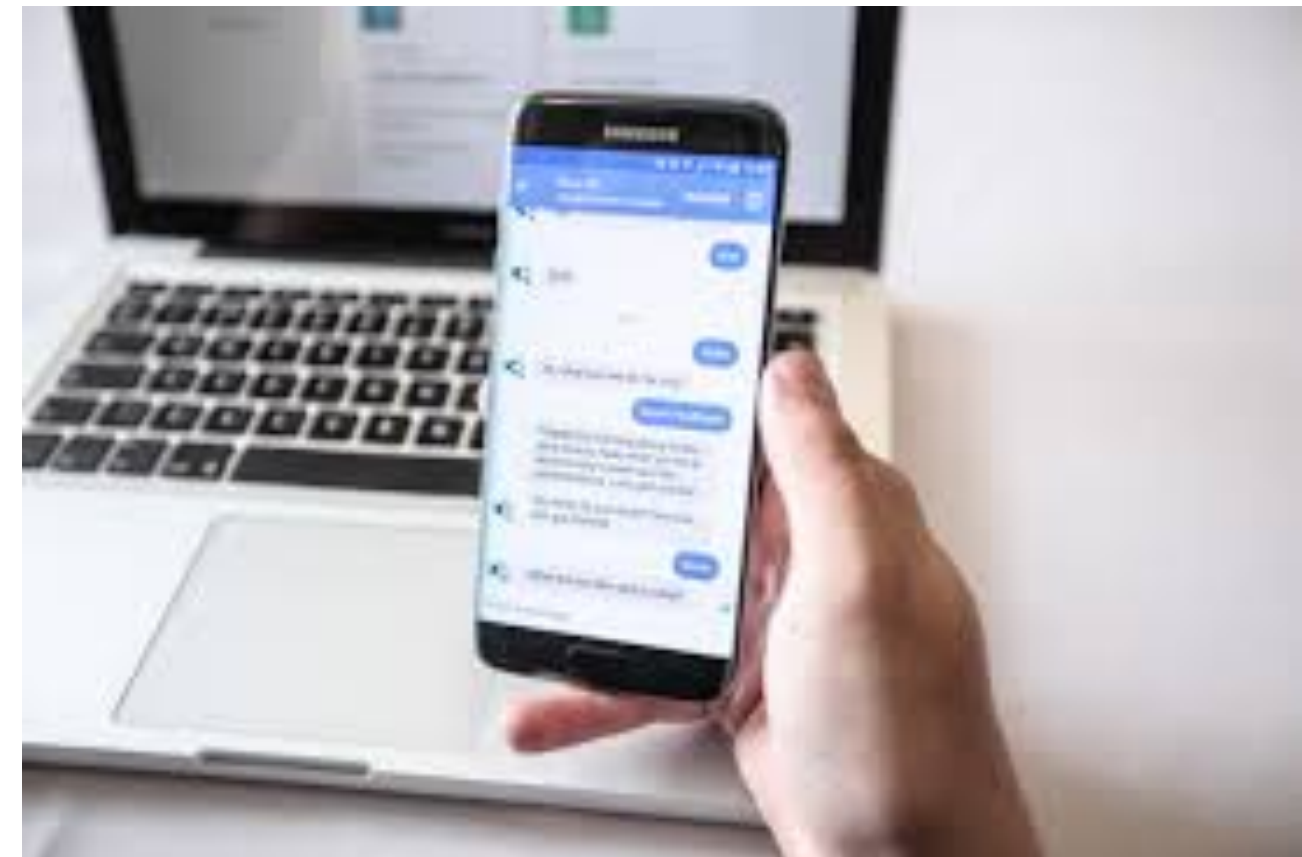
✓ 순환 신경망 기반 다양한 자연어 처리 기술

Image captioning



Caption: 바다에서 서 사람이 서핑보드를 타고 있습니다.

Chat bot



/* elice */

Credit

/* elice */

코스 매니저

임승연

콘텐츠 제작자

임승연

강사

오혜연 교수님

감수자

이해솔

디자인

황보영

Contact

TEL

070-4633-2015

WEB

<https://elice.io>

E-MAIL

contact@elice.io

